**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ**
**«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МЭИ»»**

Институт информационных и вычислительных технологий (ИВТИ)
Кафедра управления и интеллектуальных технологий (УИТ)

# ОТЧЕТ
# ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 1

по курсу «Теория автоматического управления, часть 2»

## Тема: «Исследование импульсных систем автоматического управления»

**Вариант № 2**

Выполнили: студенты группы А-03-23
Грудинин Е.К., Турханов А.К., Огарков И.А.

Проверил: ассист. кафедры УИТ
Дементьев В.Ю.

Москва, 2026 г.

# 1 Цель работы и исходные данные

Цель работы — исследовать переходные процессы, установившуюся точность и устойчивость импульсной системы автоматического управления.

Для варианта 2 передаточная функция непрерывной части имеет вид:

$$W_н(p) = \frac{0{,}4(1 + 7p)}{p(1 + 6p)(1 + p)^2} = \frac{2{,}8p + 0{,}4}{6p^4 + 13p^3 + 8p^2 + p}$$

**Таблица 1 — Исходные параметры и диапазоны изменения**

| Величина | Значение |
|---|---|
| Период квантования T, с | 0,015; 0,25; 0,4; 0,6; 0,75 |
| Постоянная времени $T_1$, с | 7 (вариант 2); 6,5; 7,0; 7,5 (п. 2) |
| Постоянная времени $T_2$, с | 6 |
| Постоянные времени двух звеньев, с | 1 каждое |
| Коэффициент усиления K | 0,4 (п. 1.1); изменяется в п. 2 |

## 2 Модель импульсной системы

Схема SimInTech включает непрерывную систему сравнения и импульсную систему с экстраполятором. Импульсный элемент формирует последовательность отсчётов с заданным периодом квантования.

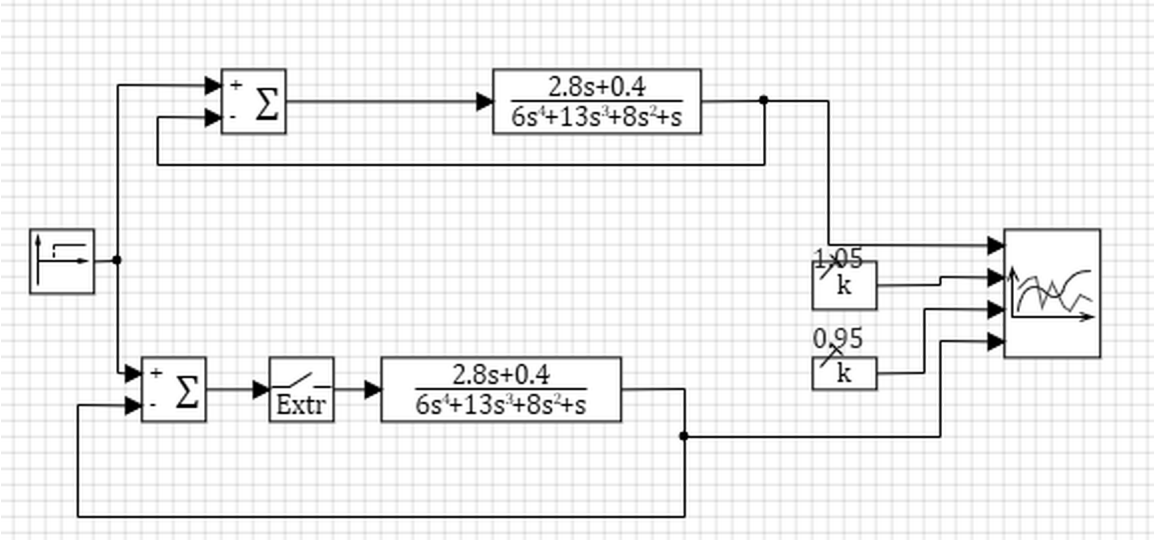



Рисунок 1 — Схема сравнения непрерывной и импульсной систем в SimInTech

Для отрицательной единичной обратной связи:

$$W_з^*(p) = \frac{W_p^*(p)}{1 + W_p^*(p)}; \quad W_x^*(p) = \frac{1}{1 + W_p^*(p)}$$

Разомкнутая дискретная передаточная функция определяется для цепи «импульсный элемент — формирователь — непрерывная часть»:

$$W_p^*(p) = \overline{D}\{W_ф(p)W_н(p)\}$$

Её коэффициенты зависят от периода квантования.

## 3 Исследование переходных процессов

На рисунках 2 и 3 приведены переходные характеристики НСАУ и ИСАУ при периодах квантования 0,015 и 0,6 с. Штриховыми линиями показаны границы пяти процентов от установившегося значения.

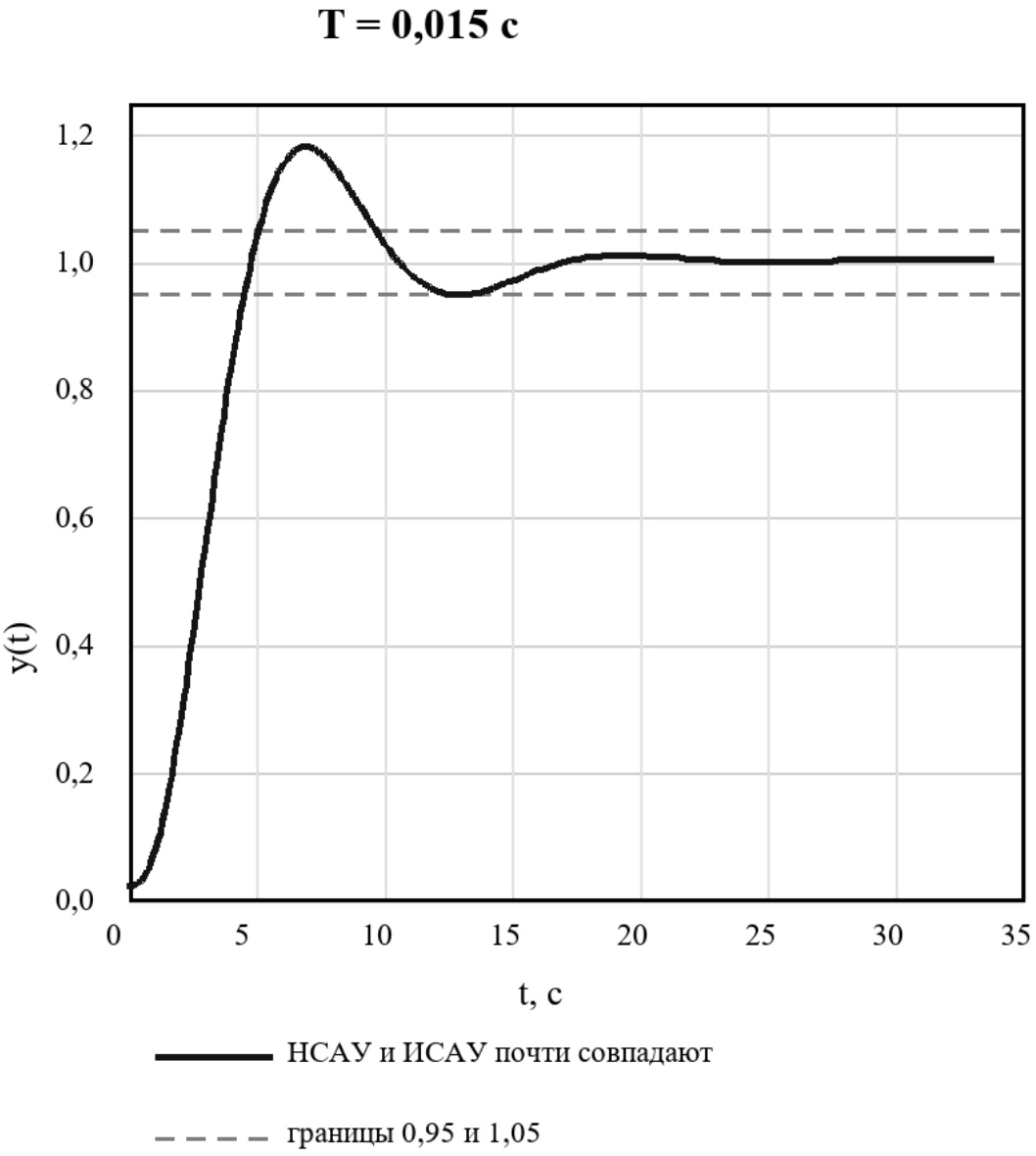



Рисунок 2 — Переходные процессы при периоде квантования 0,015 с

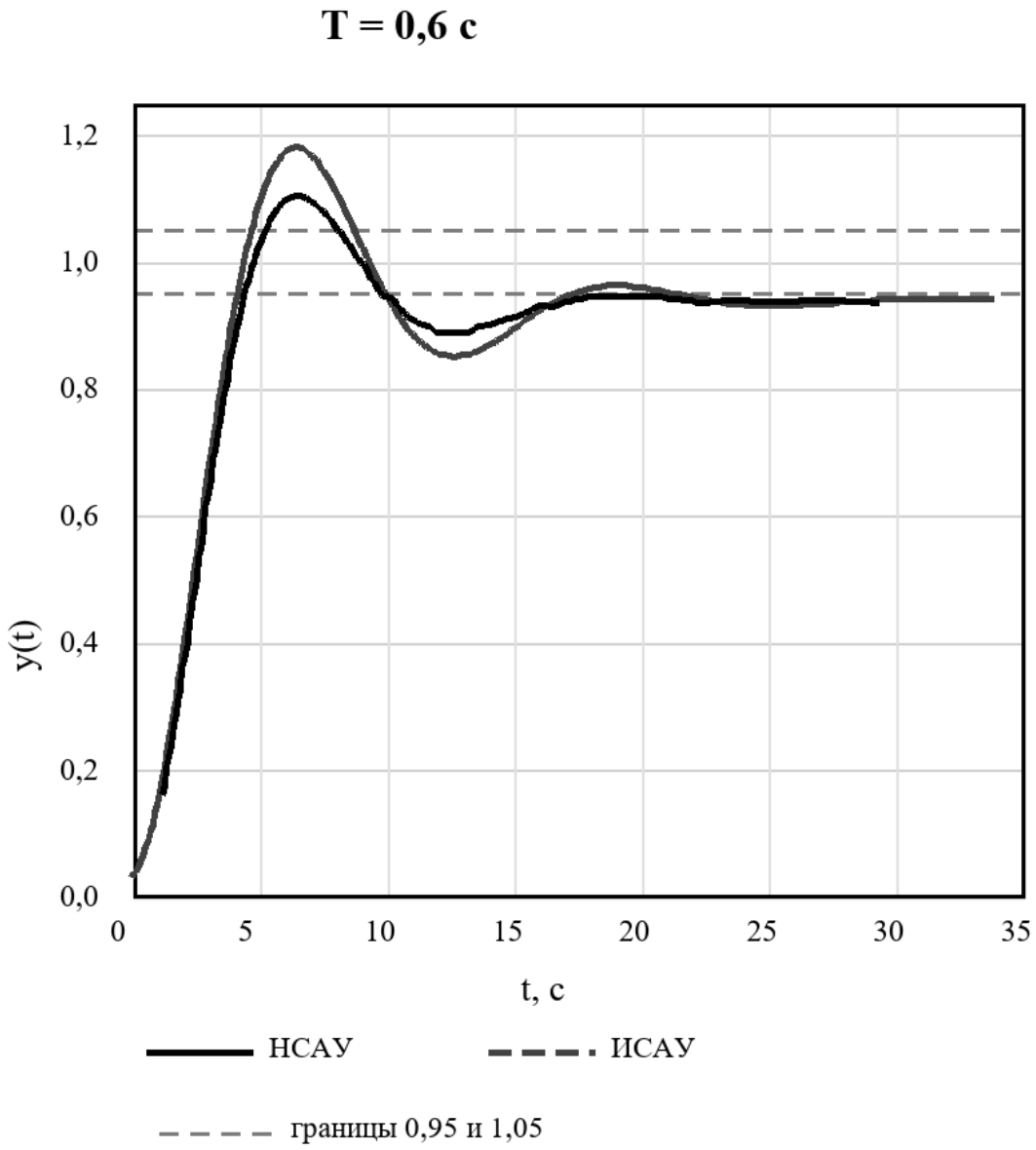



Рисунок 3 — Переходные процессы при периоде квантования 0,6 с

**Таблица 2 — Показатели переходного процесса**

| T, с | tрег ИСАУ, с | σ ИСАУ, % |
|---|---|---|
| 0,015 | 14,038 | 21,8 |
| 0,25 | 14,724 | 21 |
| 0,4 | 15,03 | 23 |
| 0,6 | 15,39 | 26 |
| 0,75 | 15,82 | 29 |

Для НСАУ время регулирования составило 13,89 и 14,00 с, перерегулирование — 17,8 %. При увеличении периода квантования от 0,015 до 0,75 с время регулирования ИСАУ увеличилось с 14,038 до 15,82 с, а перерегулирование — с 21,8 до 29 %.

## 4 Установившиеся ошибки

При единичном скачке ошибка затухает до нуля; при линейном входном воздействии она стремится к установившемуся значению 2,5.

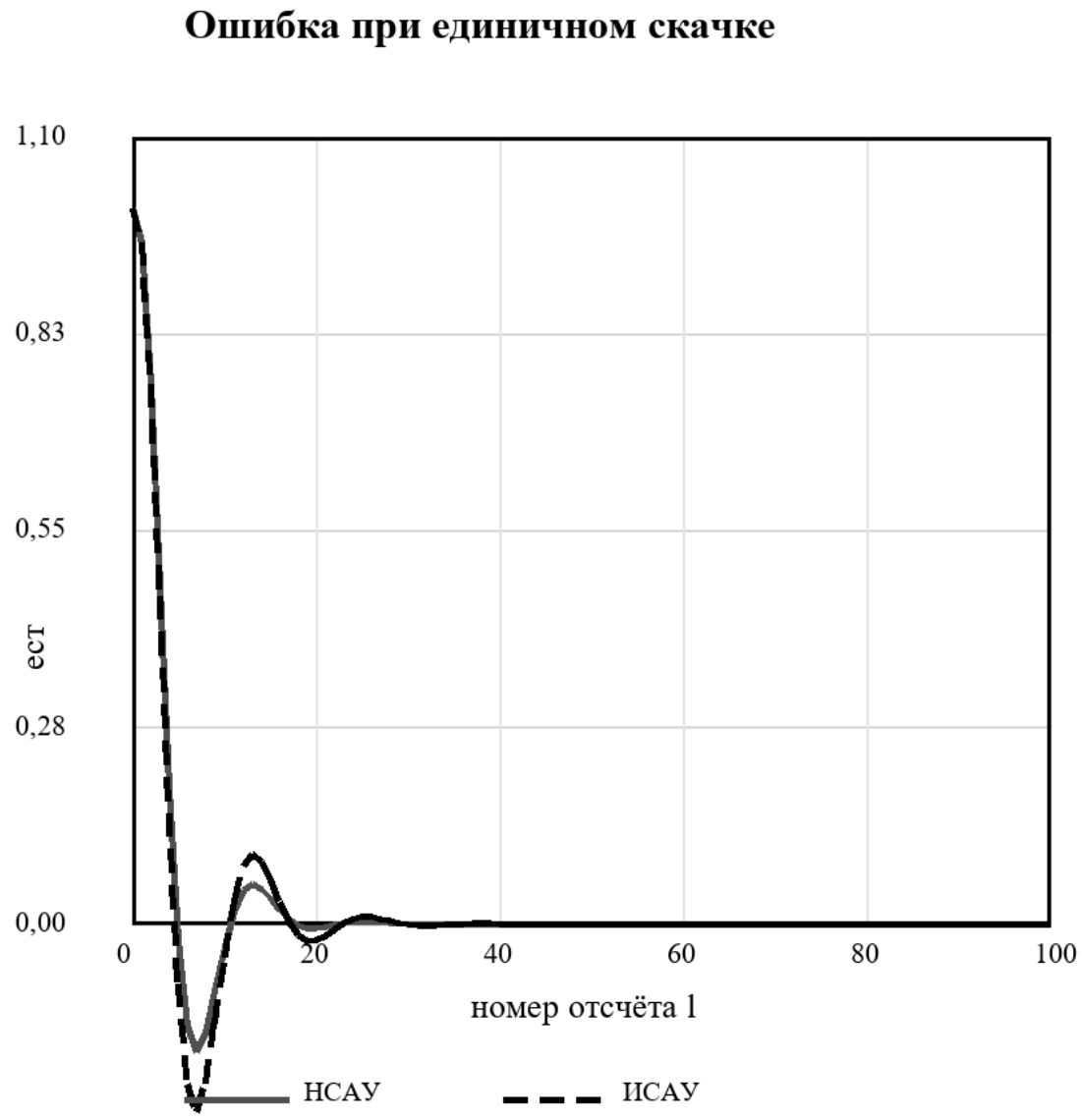



Рисунок 4 — Ошибка при единичном скачке

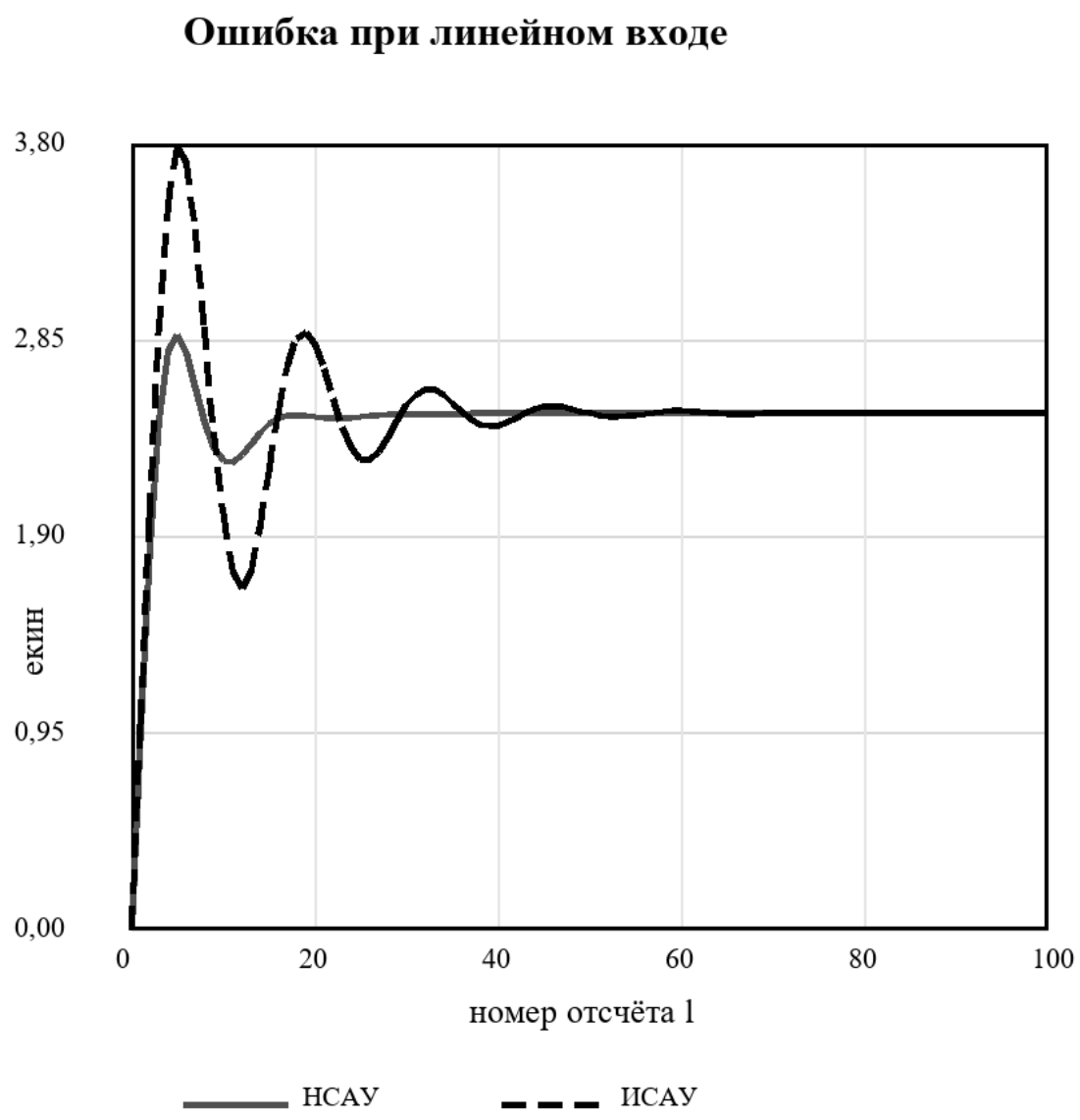



Рисунок 5 — Ошибка при линейном входе

**Таблица 3 — Значения ошибок к 100-му отсчёту**

| Система | ест при скачке | екин при линейном входе |
|---|---|---|
| ИСАУ | $7{,}129 \cdot 10^{-8}$ $(\approx 0)$ | 2,500223 $(\approx 2{,}5)$ |
| НСАУ | $7{,}234 \cdot 10^{-8}$ $(\approx 0)$ | 2,499999 $(\approx 2{,}5)$ |

Статическая ошибка ИСАУ и НСАУ на единичный скачок практически равна нулю. Кинетическая ошибка при линейном воздействии составляет около 2,5.

## 5 Определение границы устойчивости

Коэффициент усиления разомкнутой системы увеличивали до появления незатухающих колебаний. Границу устойчивости определяли для заданных периодов квантования и постоянных времени.

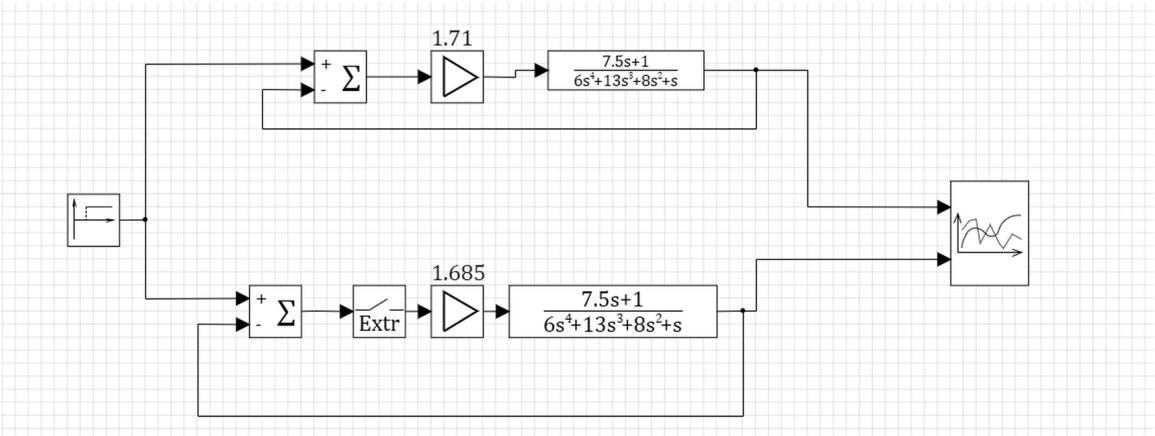



Рисунок 6 — Модель определения границы устойчивости при постоянной времени 7,5 с

Для НСАУ при единичной отрицательной обратной связи характеристическое уравнение имеет вид:

$$6\,p^4 + 13\,p^3 + 8\,p^2 + (1 + K\,T_1)\,p + K = 0$$

Определитель Гурвица третьего порядка для характеристического уравнения четвёртой степени равен:

$$\Delta_3 = (1 + K\,T_1)(98 - 6\,K\,T_1) - 169\,K$$

Граница устойчивости НСАУ определяется условиями:

$$\Delta_3 = 0; \quad \Delta_2 = 98 - 6\,K\,T_1 > 0$$

Для ИСАУ предельное усиление определялось по переходному процессу с незатухающими колебаниями.

$$K_{пред} = \frac{(92\,T_1 - 169) + \sqrt{(92\,T_1 - 169)^2 + 2352\,T_1^{\,2}}}{12\,T_1^{\,2}}$$

5.1 Результаты моделирования

Зависимость предельного коэффициента усиления от периода квантования и постоянной времени приведена в таблице 4 и на рисунке 7.

Таблица 4 — Предельный коэффициент усиления

| T, с | $T_1$ = 6,5 с | $T_1$ = 7,0 с | $T_1$ = 7,5 с |
|---|---|---|---|
| 0,015 | 1,870 | 1,780 | 1,685 |
| 0,25 | 1,530 | 1,450 | 1,375 |
| 0,4 | 1,375 | 1,305 | 1,241 |
| 0,6 | 1,220 | 1,159 | 1,100 |
| 0,75 | 1,129 | 1,070 | 1,017 |
| НСАУ | 1,896 | 1,801 | 1,713 |

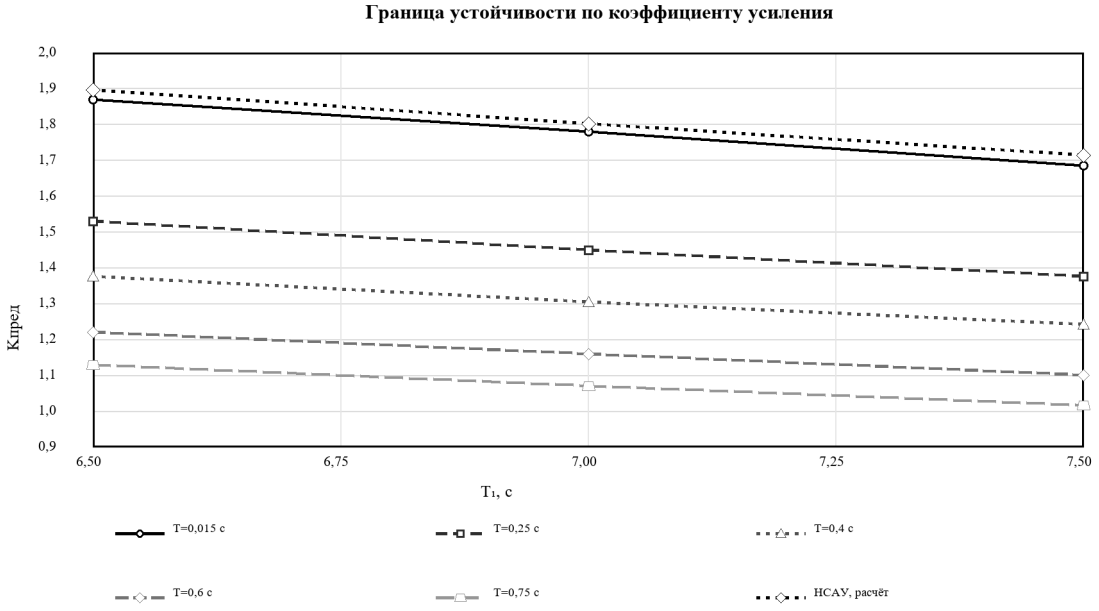



Рисунок 7 — Зависимость предельного коэффициента усиления от постоянной времени при разных периодах квантования

Предельный коэффициент усиления уменьшается при увеличении постоянной времени в числителе и периода квантования.

## 6 Выводы

Исследованы переходные процессы, установившаяся точность и устойчивость импульсной системы варианта 2. С увеличением периода квантования время регулирования и перерегулирование возрастают.

При единичном скачке статическая ошибка ИСАУ и НСАУ практически равна нулю. При линейном входном воздействии кинетическая ошибка составляет около 2,5.

Предельный коэффициент усиления уменьшается при увеличении периода квантования и постоянной времени числителя. Для НСАУ значения получены по критерию Гурвица, для ИСАУ — по результатам моделирования.